

Sistema de Generación Automática de Exámenes

John García Muñoz - Grupo: 311

Victor Hugo Pacheco Fonseca - Grupo: 311 CI :03021580729

Jose Agustín del Toro González - Grupo: 312 CI :01062069124

February 3, 2025

Contents

1	Introducción	2
1.1	Objetivo del Proyecto	2
2	Requerimientos	3
2.1	Requerimientos Técnicos	3
2.1.1	Hardware	3
2.1.2	Sistema Operativo	3
2.2	Requerimientos de Software.	3
3	Instalación	3
4	Descripción General del Producto	3
4.1	Descripción de los Actores	5

1 Introducción

1.1 Objetivo del Proyecto

El sistema de Gestión para la Generación Automática de Exámenes está diseñado para proporcionar una solución integral en la administración y evaluación de exámenes en instituciones educativas. Este sistema tiene como objetivo principal optimizar el proceso de creación de exámenes, simplificar la gestión de preguntas y proporcionar herramientas avanzadas de análisis y reportes de desempeño estudiantil. Al integrar estas funcionalidades, el sistema busca reducir significativamente la carga administrativa de los profesores y mejorar la precisión y la calidad en la evaluación de los estudiantes.

2 Requerimientos

A continuación los requerimientos técnicos y de software necesarios para la ejecución del proyecto.

2.1 Requerimientos Técnicos

2.1.1 *Hardware*

- Procesador con al menos 2 GHz de velocidad..
- Memoria RAM mínima de 4 GB, suficiente para entornos de desarrollo locales.
- Espacio en disco de al menos 2 GB para almacenamiento del código, dependencias.

2.1.2 *Sistema Operativo*

- Windows.
- Linux.
- macOS.

2.2 Requerimientos de Software.

Backend.

- Python : Versión 3.8 o superior.
- Django: Versión 3.2 o superior.
- SQLite como base de datos.
- El archivo requirements.txt contenido en la carpeta backend contiene el resto de todos los paquetes y librerías que se necesita para ejecutar el proyecto, para instalarlos de forma automática ejecutar el comando: `pip install -r requirements.txt`.

FrontEnd.

- Node.js 16 o superior.

3 Instalación

4 Descripción General del Producto

El Sistema de Gestión de Exámenes Automáticos es una herramienta versátil que se adapta a las necesidades de diferentes actores dentro de una institución educativa. Sus principales funciones incluyen:

- **Gestión de Preguntas:** Facilita la creación y clasificación de preguntas, asegurando que estén organizadas de manera eficiente y fácilmente accesibles para su uso en exámenes. (Ver Figure 1)

- **Generación Automática de Exámenes:** Permite a los profesores crear exámenes de manera automática seleccionando preguntas de una base de datos organizada por temas y niveles de dificultad.(Ver Figure 2)
- **Validación de Exámenes:** Permite al jefe de asignatura (un profesor cualificado) validar los exámenes antes de su publicación, asegurando la calidad y coherencia del contenido.(Ver Figure 3)
- **Calificación de exámenes:** Los profesores pueden calificar y los exámenes hechos por sus estudiantes.(Ver Figure 4)
- **Informes y Estadísticas:** Ofrece informes sobre la utilización de preguntas, el desempeño de los estudiantes y la distribución de preguntas por tema y dificultad, lo que facilita la toma de decisiones informadas.

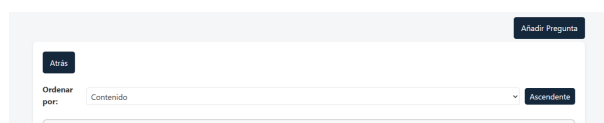


Figure 1: Agregar pregunta.



Figure 2: Agregar examen.

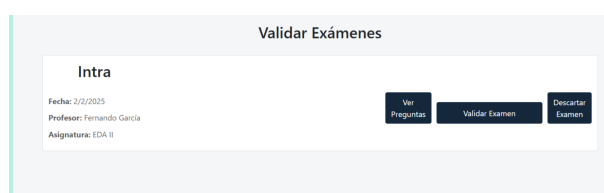


Figure 3: Validar examen.

The screenshot shows a web interface for grading exams. It contains two question blocks. The first block, labeled 'Response: Respuesta 1.', has the question 'Escriba el algoritmo en pseudocódigo del DFS.' and a 'Note:' field with the value '0'. The second block, labeled 'Response: Respuesta 2.', has the question 'Demuestre la complejidad temporal del DFS.' and a 'Note:' field with the value 'd'. At the bottom, there is a 'Total Grade:' field with the value '0' and a 'Grade' button.

Figure 4: Calificar examen.

4.1 Descripción de los Actores

- **Profesor:** Actor principal que crea, valida y califica exámenes y gestiona preguntas. Los profesores tienen acceso a todas las herramientas necesarias para gestionar exámenes y evaluar a los estudiantes de manera eficiente.
- **Estudiante:** Toma los exámenes y recibe una calificación de su profesor. Además puede solicitar la recalificación de un examen y especificar que profesor la va a ser. Los estudiantes pueden acceder a sus resultados y consultar sus estadísticas.
- **Administrador:** Gestiona las asignaturas, temas y cursos existentes, así como a los usuarios, su función es controlar los parámetros administrativos más generales que no deben quedar en manos de los usuarios.